PROYECTO: **PYMEsoft**			
Integrantes:	Santiago Casquero Santino Cinti Dante Amarelle Ciro Vrdoljak	Fecha de entrega:	5 de Mayo 2026
Grupo N:	7	Materias:	EVPR BADA INRE
Profesores:	Julieta Garcia Da Rosa Matias Tixeira		

1. Relevamiento de Necesidades

El relevamiento de necesidades es la etapa fundamental para comprender qué problemas presenta actualmente el vivero “Los Tilos” y cómo el sistema propuesto puede mejorar su funcionamiento diario.

1.1. Stakeholders (Interesados)

Los stakeholders son todos aquellos individuos o grupos que se ven afectados por el sistema o que pueden influir en su desarrollo. Se clasifican según su impacto:

Positivos (+)

- Dueño del vivero: Principal beneficiario, ya que obtiene un mayor control sobre el negocio, incluyendo ventas, stock y proveedores.
- Empleados: Utilizan el sistema para realizar tareas diarias como facturación, carga de productos y gestión de clientes, facilitando su trabajo.
- Equipo de desarrollo: Los integrantes del proyecto adquieren experiencia práctica en el desarrollo de un sistema real.
- Otros comercios (PyMES): Potenciales usuarios futuros del sistema, que pueden beneficiarse de una solución accesible y adaptable.

Negativos (-)

- Competencia (otros sistemas de gestión): Software ya establecidos que podrían verse afectados por una alternativa más simple y económica.
- Usuarios con resistencia al cambio: Personas acostumbradas a métodos manuales que pueden presentar dificultades o rechazo inicial al uso del sistema.
- Dependencia tecnológica: En caso de fallas técnicas o falta de conectividad, el sistema podría afectar el normal funcionamiento del negocio.

1.Creación del microemprendimiento

Nombre del emprendimiento:

Pymesoft

Visión:

Convertirse en una herramienta de referencia para la digitalización de PyMES a nivel local y, a largo plazo, expandirse a distintos rubros comerciales ofreciendo sistemas adaptables y eficientes.

2.Carta de solicitud del proyecto

El presente proyecto surge con el objetivo de desarrollar un sistema de gestión comercial orientado a pequeños y medianos negocios, tomando como caso real el vivero “Los Tilos”.

Consideramos que estamos capacitados para llevar a cabo este desarrollo debido a la formación técnica adquirida durante nuestra trayectoria educativa, la cual nos permitió adquirir conocimientos en programación, bases de datos y diseño de sistemas. Además, contamos con la ventaja de trabajar sobre una necesidad real, lo que facilita la comprensión de los requerimientos del sistema.

Para el desarrollo del proyecto, utilizaremos herramientas tecnológicas como lenguajes de programación orientados al desarrollo de aplicaciones, sistemas de gestión de bases de datos y entornos de desarrollo que nos permiten construir una solución funcional, escalable y fácil de usar.

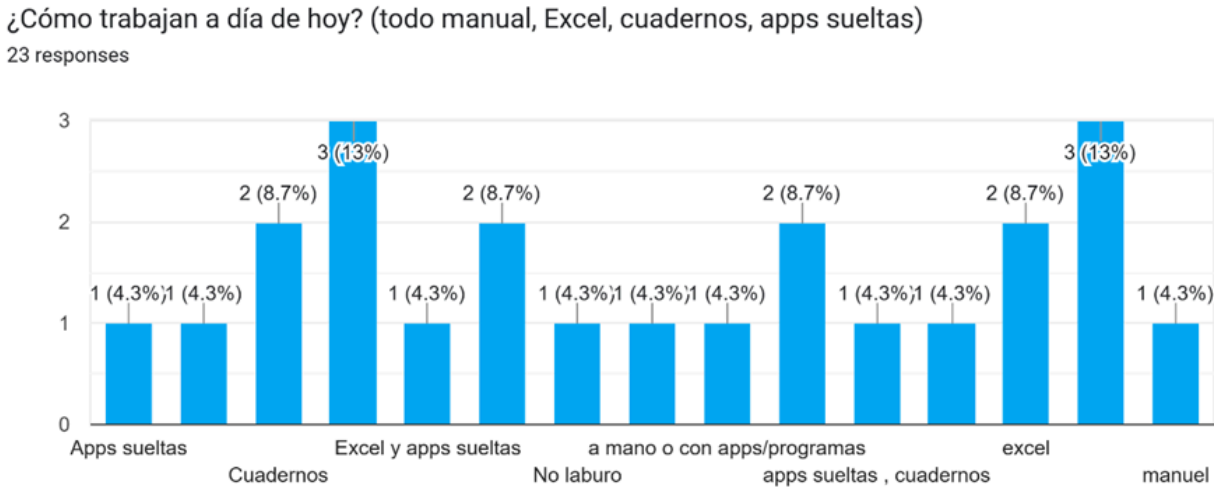
Nuestro objetivo es crear un sistema intuitivo que permita gestionar productos, clientes, proveedores y facturación, adaptándose a las necesidades reales del negocio y facilitando su implementación.

3.Encuesta general Armar en Google Forms -> Grupo Etario – Grupo Poblacional- Intereses – Preferencias Visuales – Preferencias e Integraciones

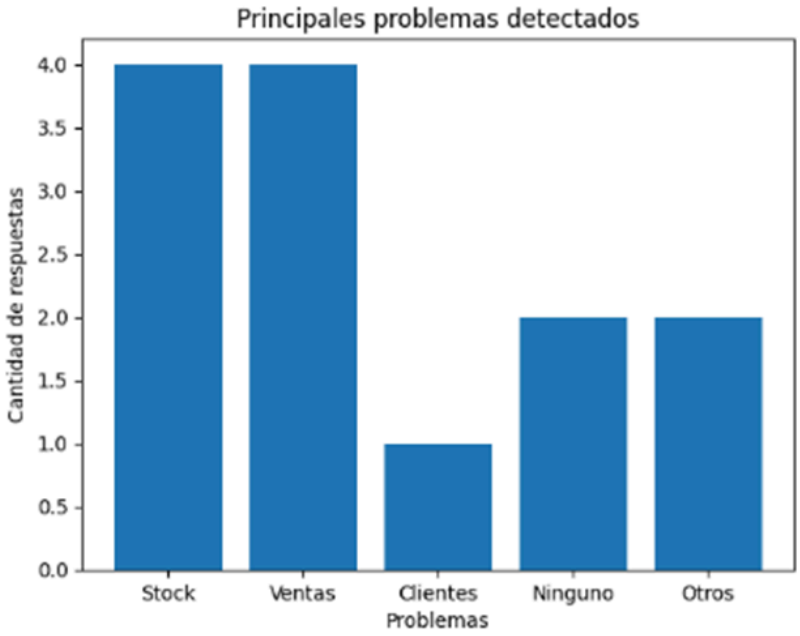
[Encuesta general]

5. Resultado de Entrevistas.

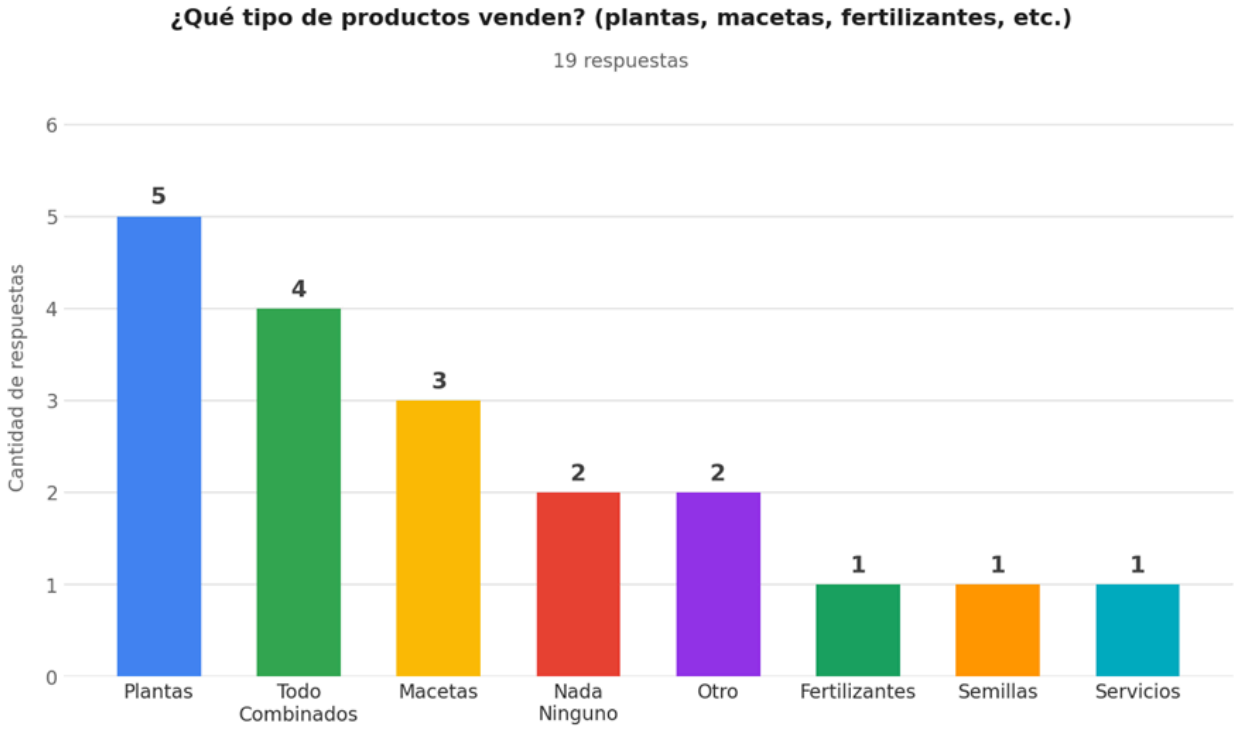
1.



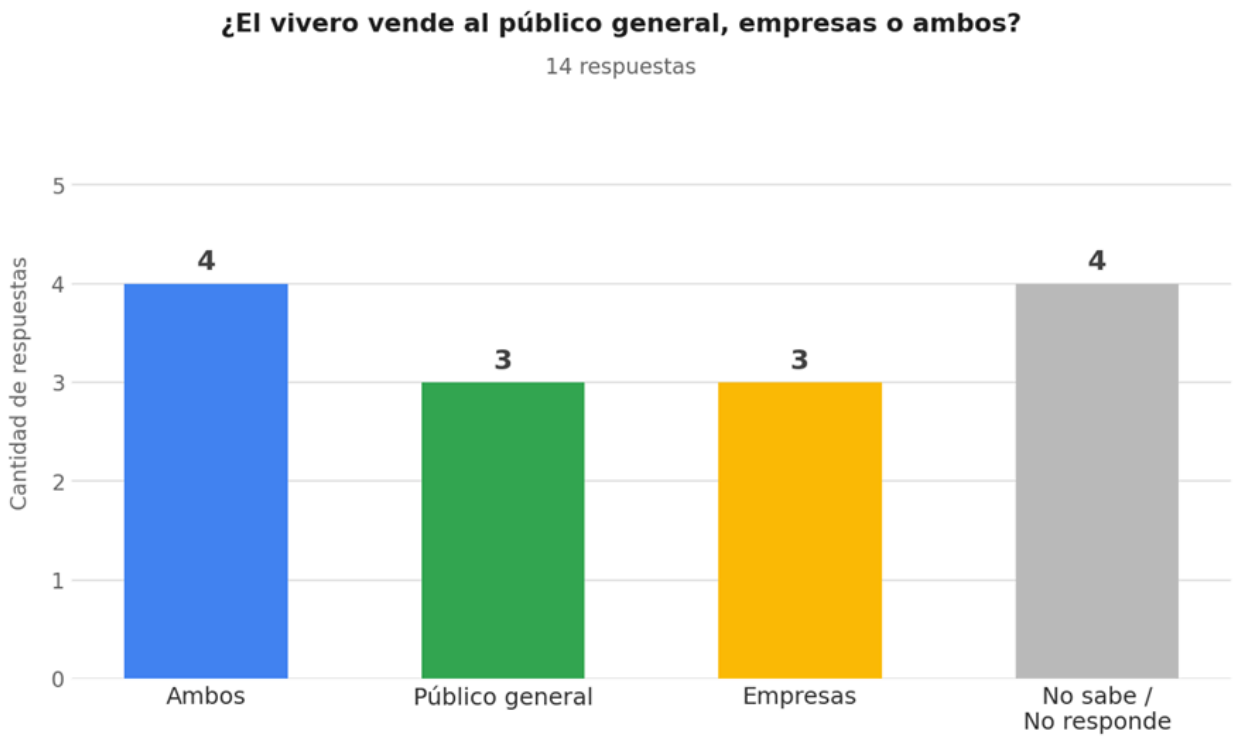
2.


Principales problemas detectados
Cantidad de respuestas
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Stock
Ventas
Clientes
Ninguno
Otros
Problemas

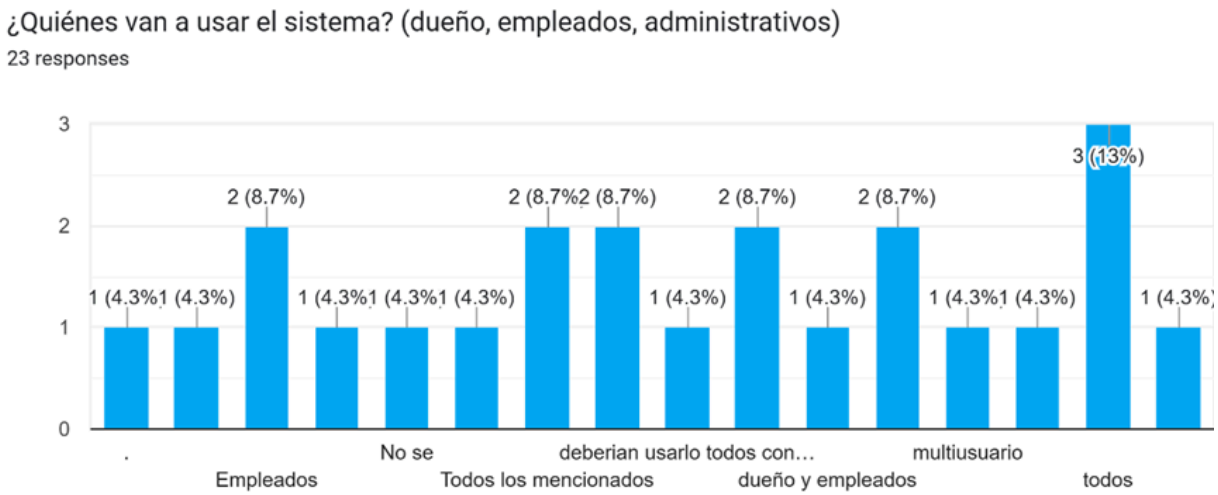
3.


¿Qué tipo de productos venden? (plantas, macetas, fertilizantes, etc.)
19 respuestas
Cantidad de respuestas
6
5
4
3
2
1
0
5
4
3
2
2
1
1
1
Plantas
Todo Combinados
Macetas
Nada Ninguno
Otro
Fertilizantes
Semillas
Servicios

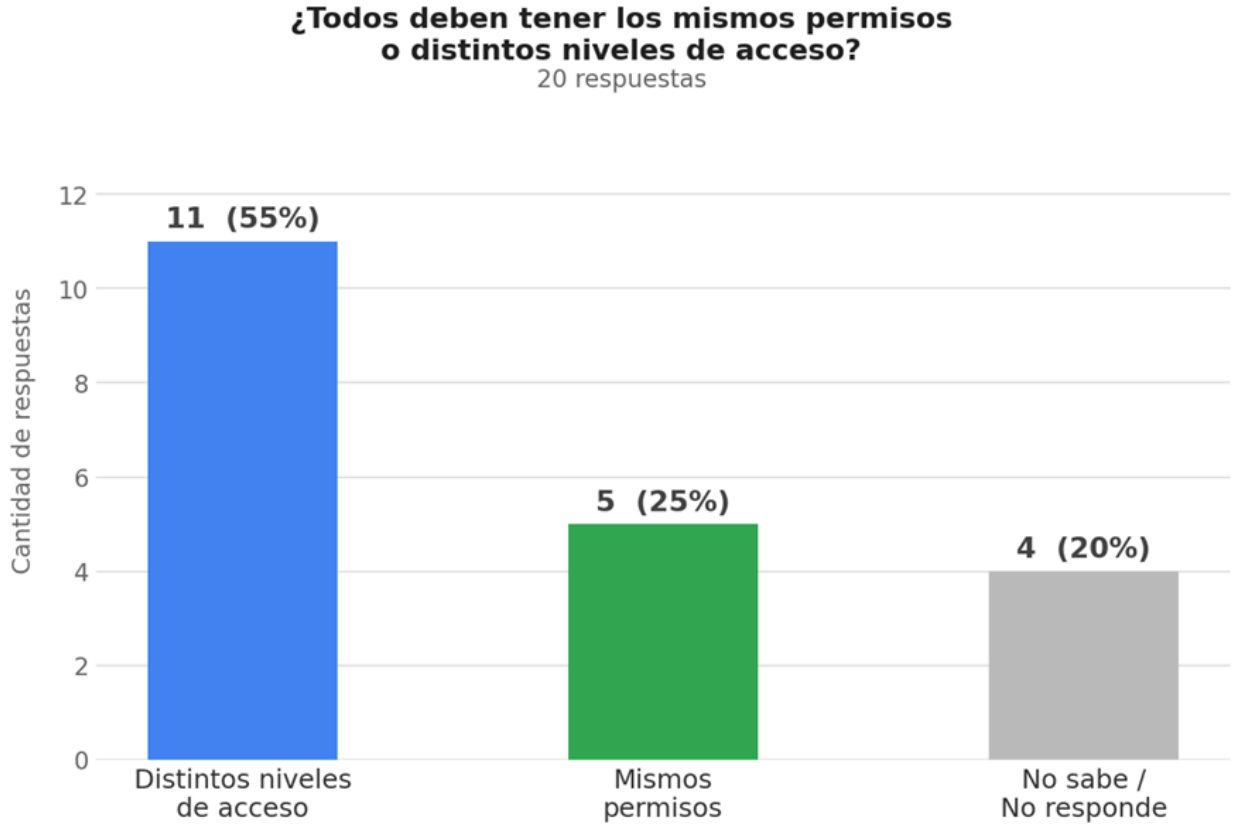
4.


¿El vivero vende al público general, empresas o ambos?
14 respuestas
Cantidad de respuestas
5
4
3
2
1
0
4
3
3
4
Ambos
Público general
Empresas
No sabe /
No responde

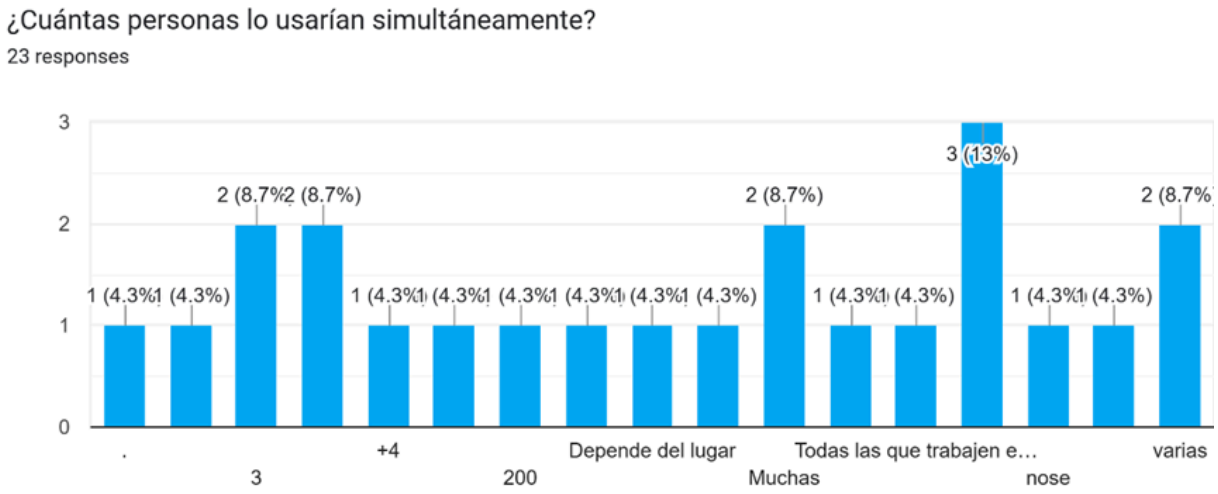
5.


¿Quiénes van a usar el sistema? (dueño, empleados, administrativos)
23 responses
3
2
1
0
1 (4.3%
1 (4.3%)
2 (8.7%)
1 (4.3%
1 (4.3%
1 (4.3%)
2 (8.7%
2 (8.7%)
1 (4.3%)
2 (8.7%)
1 (4.3%)
2 (8.7%)
1 (4.3%
1 (4.3%)
3 (13%)
1 (4.3%)
.
Empleados
No se
Todos los mencionados
deberian usarlo todos con…
dueño y empleados
multiusuario
todos

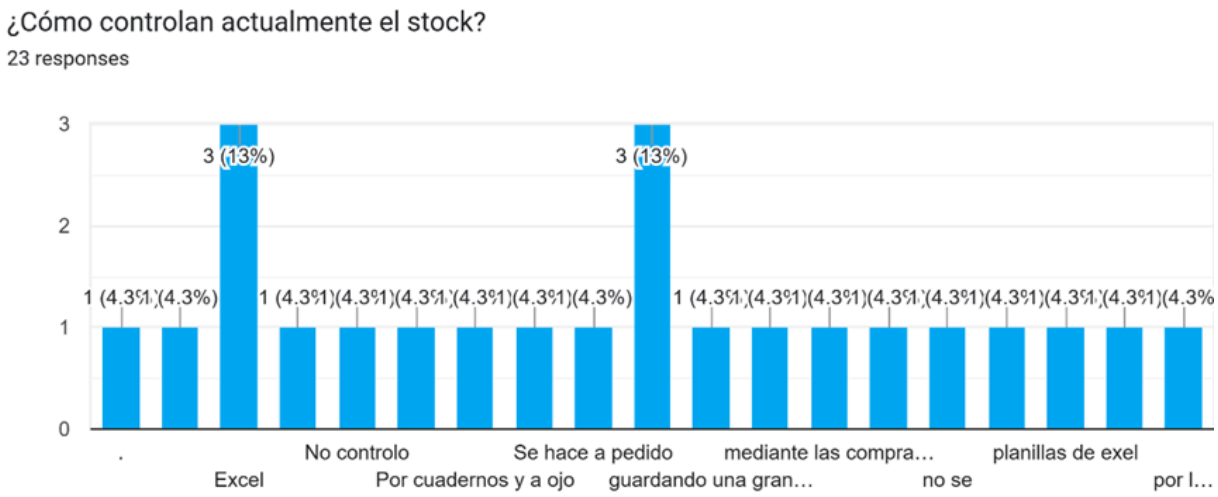
6.


¿Todos deben tener los mismos permisos o distintos niveles de acceso?
20 respuestas
Cantidad de respuestas
12
10
8
6
4
2
0
11 (55%)
5 (25%)
4 (20%)
Distintos niveles de acceso
Mismos permisos
No sabe / No responde

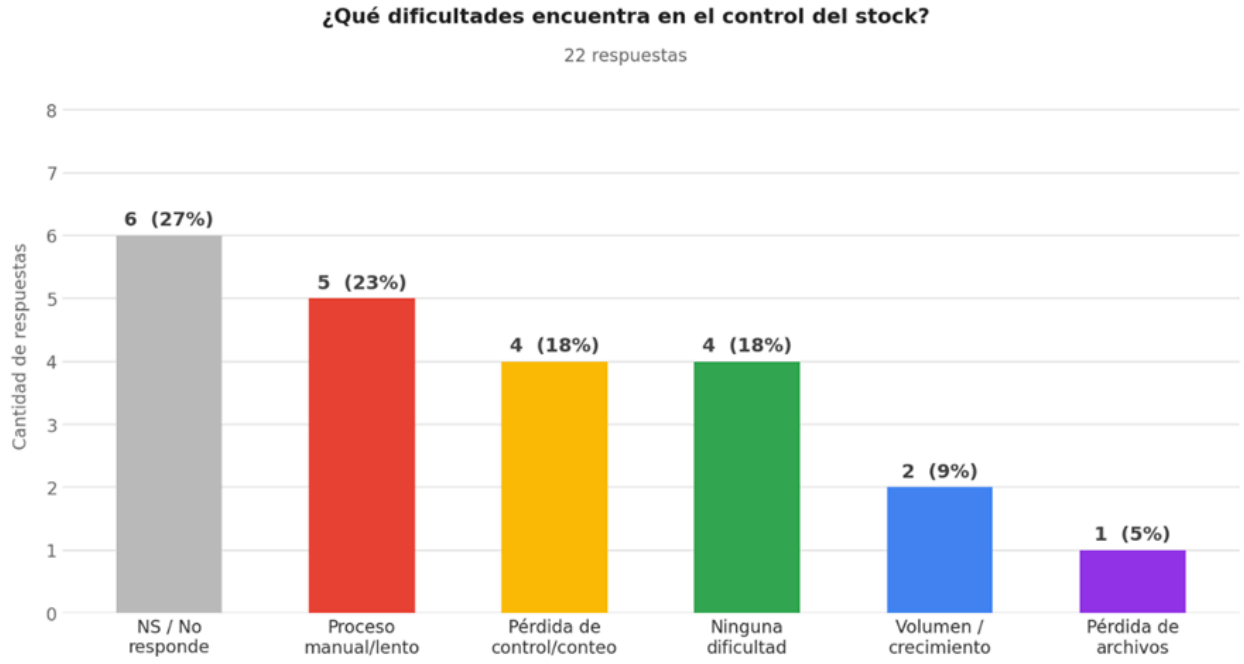
7.


¿Cuántas personas lo usarían simultáneamente?
23 responses
3
2
1
0
1 (4.3%)
1 (4.3%)
2 (8.7%)
2 (8.7%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
2 (8.7%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
3 (13%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
2 (8.7%)
.
3
+4
200
Depende del lugar
Muchas
Todas las que trabajen e…
nose
varias

8.


¿Cómo controlan actualmente el stock?
23 responses
3
2
1
0
3 (13%)
3 (13%)
1 (4.3%)
.
Excel
No controlo
Por cuadernos y a ojo
Se hace a pedido
guardando una gran…
mediante las compra…
no se
planillas de exel
por l…

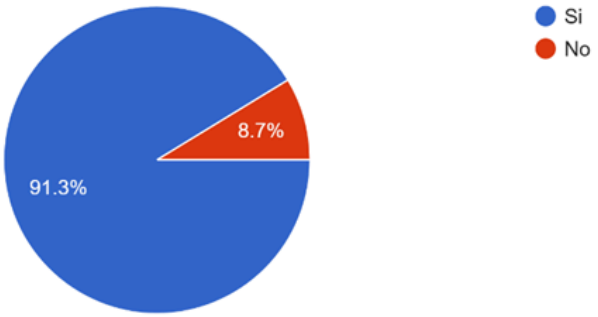
9.


¿Qué dificultades encuentra en el control del stock?
22 respuestas
Cantidad de respuestas
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6 (27%)
5 (23%)
4 (18%)
4 (18%)
2 (9%)
1 (5%)
NS / No responde
Proceso manual/lento
Pérdida de control/conteo
Ninguna dificultad
Volumen / crecimiento
Pérdida de archivos

10.

¿Necesitan saber stock en tiempo real?

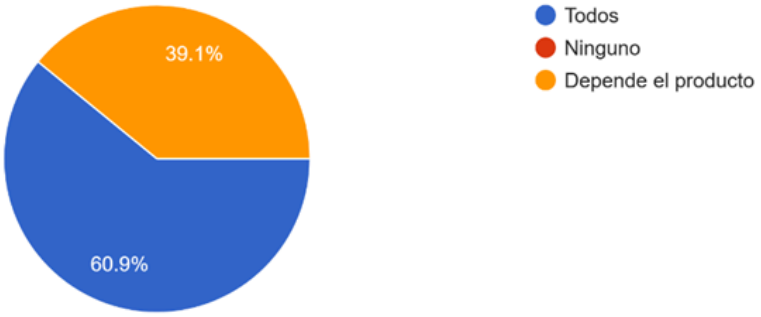
23 responses



11.

¿Los productos tienen variantes? (ej: tamaño de maceta, tipo de planta)

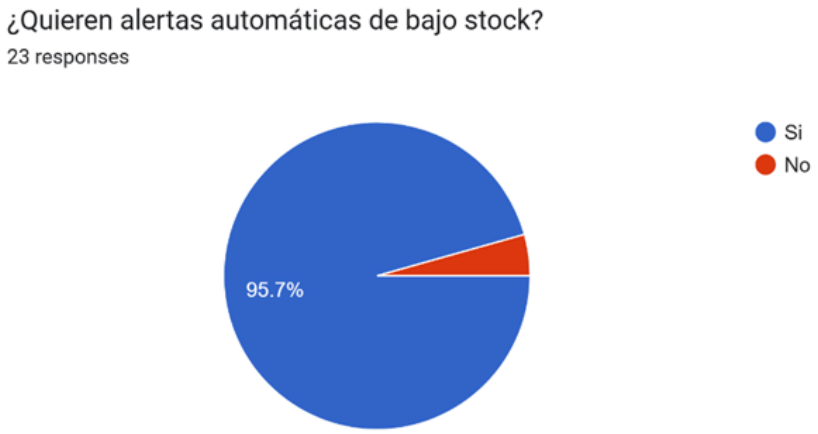
23 responses



12.

¿Qué pasa cuando un producto se queda sin stock?
22 respuestas
Cantidad de respuestas
14
12
10
8
6
4
2
0
12 (55%)
4 (18%)
2 (9%)
2 (9%)
1 (5%)
1 (5%)
Se repone / compra más
No pasa nada / sin proceso
Proceso manual / anotación
Alerta / sistema
Consecuencia negativa
NS / No responde

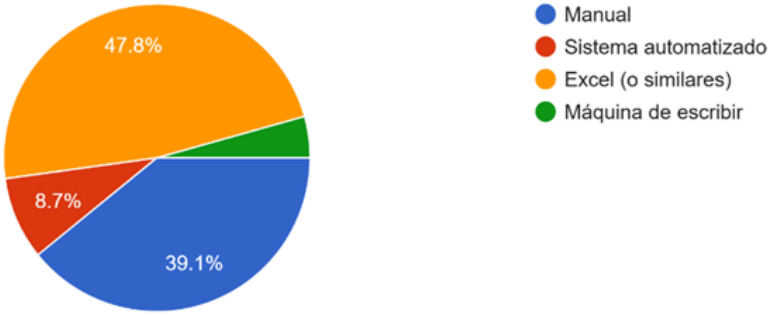
13.


¿Quieren alertas automáticas de bajo stock?
23 responses
Si
No
95.7%

14.

¿Cómo registran las ventas hoy?

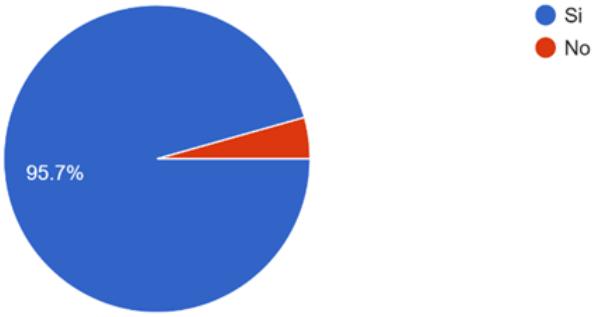
23 responses



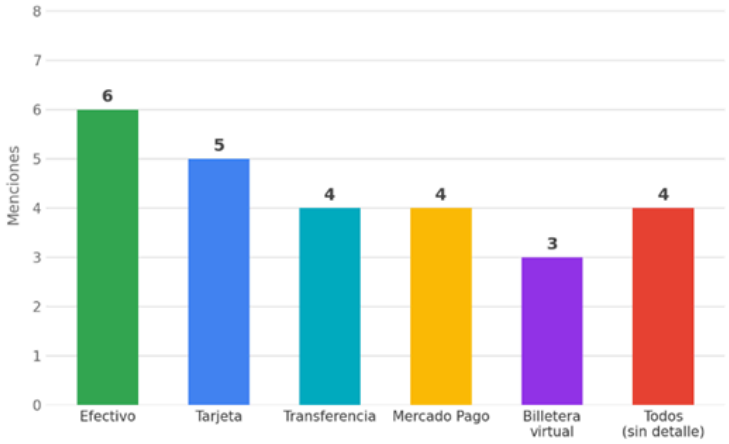
15.

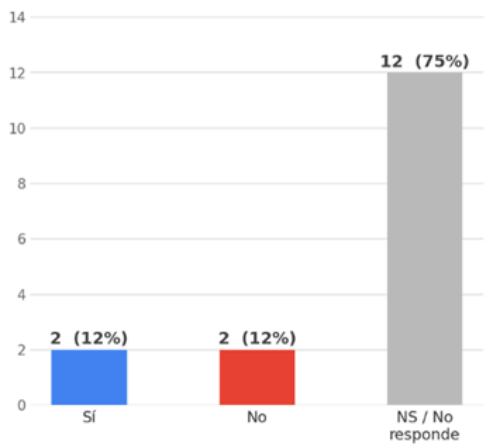
¿Necesitan emitir comprobantes o tickets?

23 responses



16.

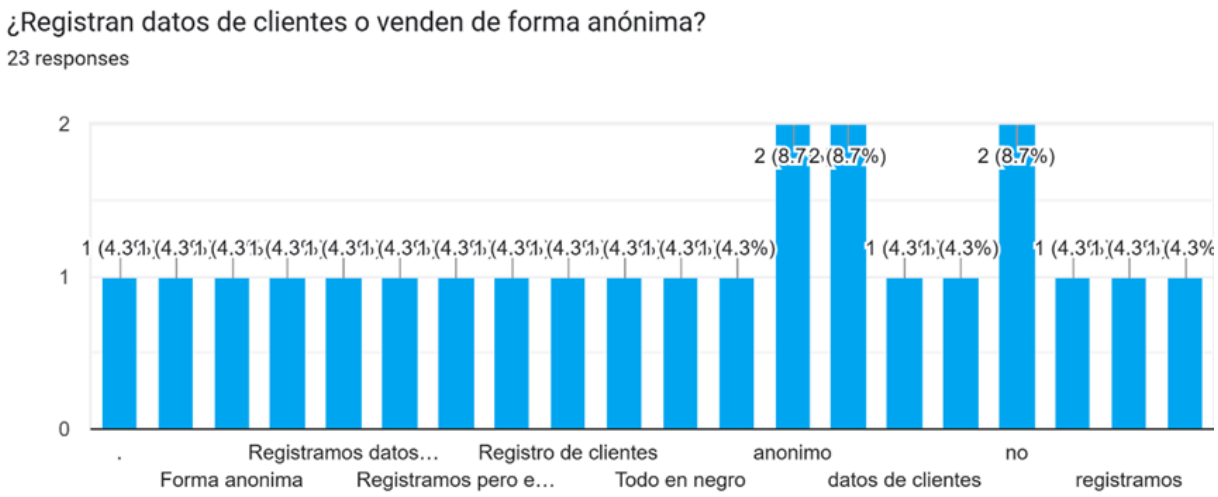

Métodos de pago aceptados
(menciones, 16 respuestas)
Menciones
0
1
2
3
4
5
6
7
8
6
5
4
4
3
4
Efectivo
Tarjeta
Transferencia
Mercado Pago
Billetera virtual
Todos (sin detalle)


¿Especificar en factura?
(16 respuestas)
0
2
4
6
8
10
12
14
2 (12%)
2 (12%)
12 (75%)
Sí
No
NS / No responde

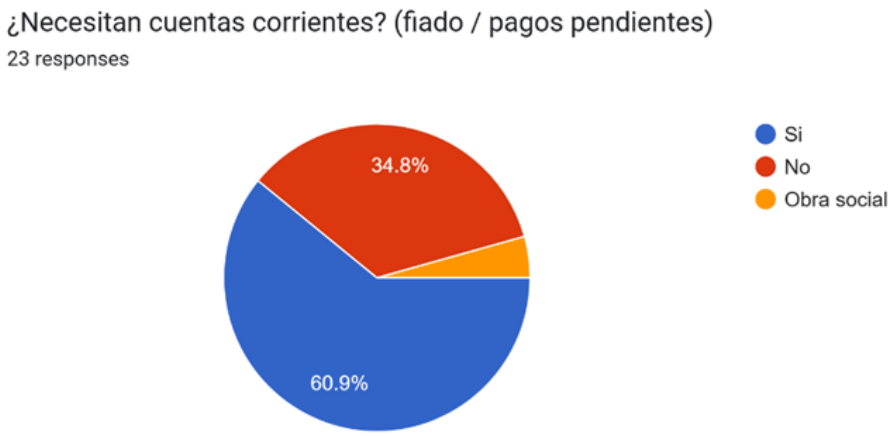
17.

¿Quieren ver estadísticas de ventas? (diarias, mensuales, productos más vendidos)
23 responses
95.7%
Si
No

18.


¿Registran datos de clientes o venden de forma anónima?
23 responses
2
1
0
1 (4.3%)
2 (8.7%)
2 (8.7%)
1 (4.3%)
1 (4.3%)
2 (8.7%)
1 (4.3%)
.
Forma anonima
Registramos datos…
Registramos pero e…
Registro de clientes
Todo en negro
anonimo
datos de clientes
no
registramos

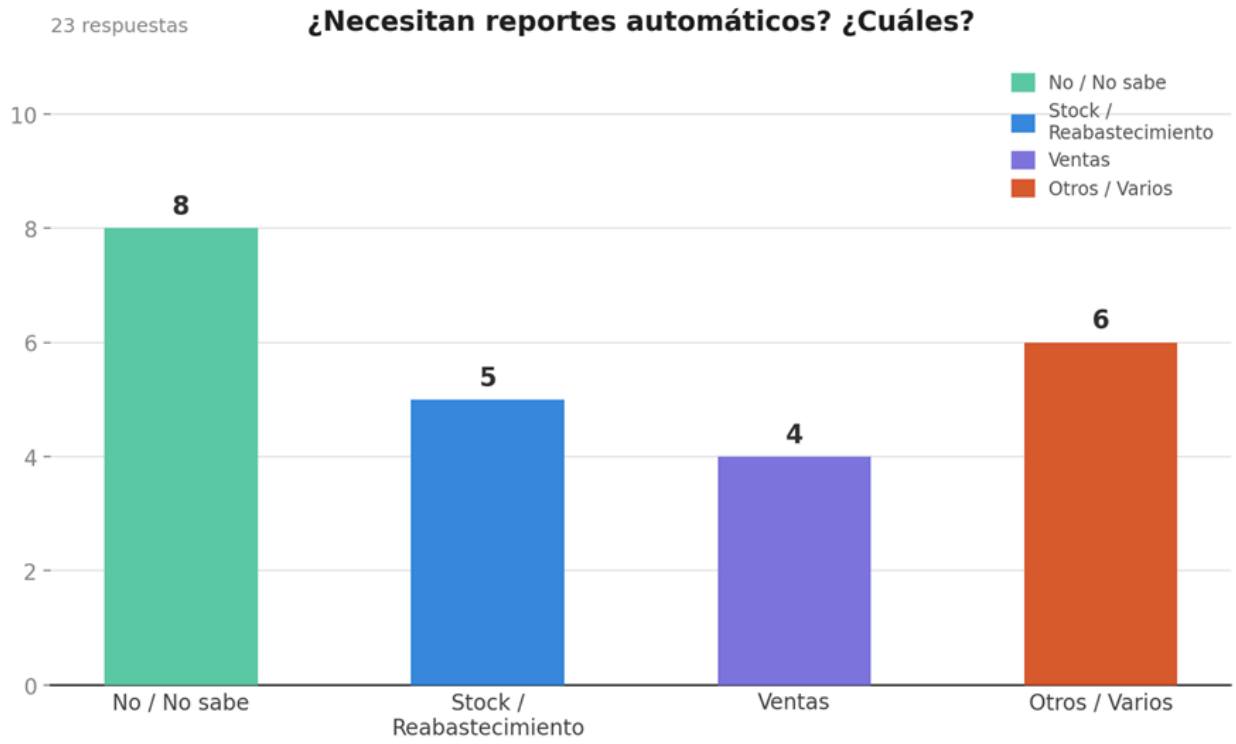
19.


¿Necesitan cuentas corrientes? (fiado / pagos pendientes)
23 responses
34.8%
60.9%
Si
No
Obra social

20.

¿Quieren historial de compras por cliente?
23 responses
26.1%
73.9%
Si
No

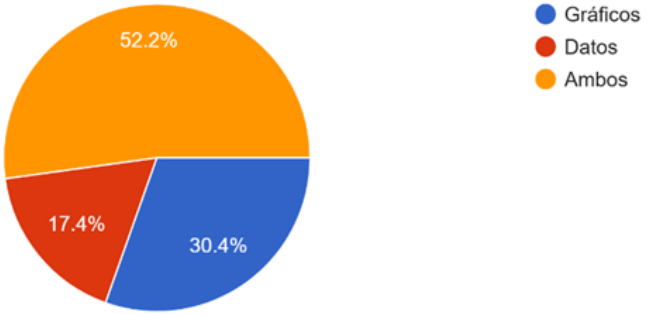
21.


23 respuestas
¿Necesitan reportes automáticos? ¿Cuáles?
No / No sabe
Stock / Reabastecimiento
Ventas
Otros / Varios
10
8
6
4
2
0
8
5
4
6
No / No sabe
Stock / Reabastecimiento
Ventas
Otros / Varios

22.

¿Quieren gráficos o solo datos?

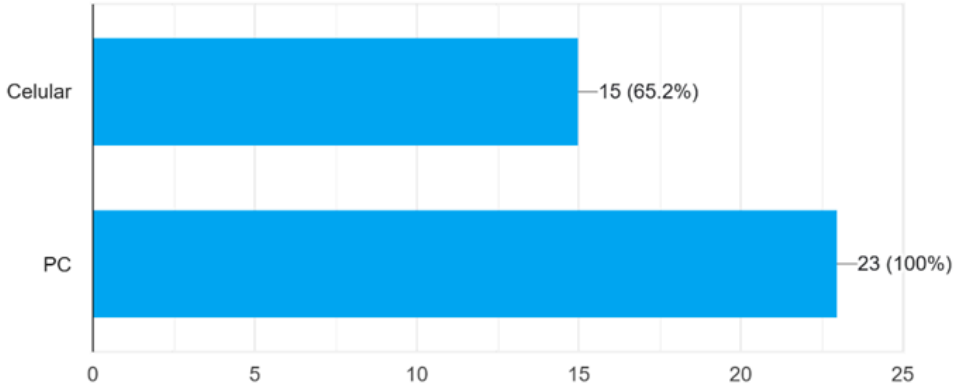
23 responses



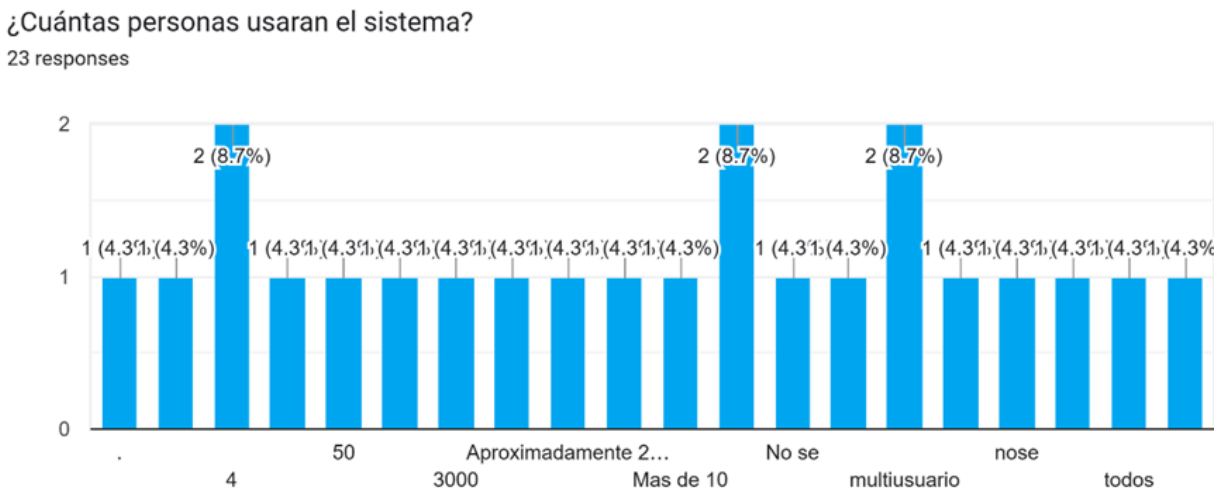
23.

¿Lo usarían desde celular, PC o ambos?

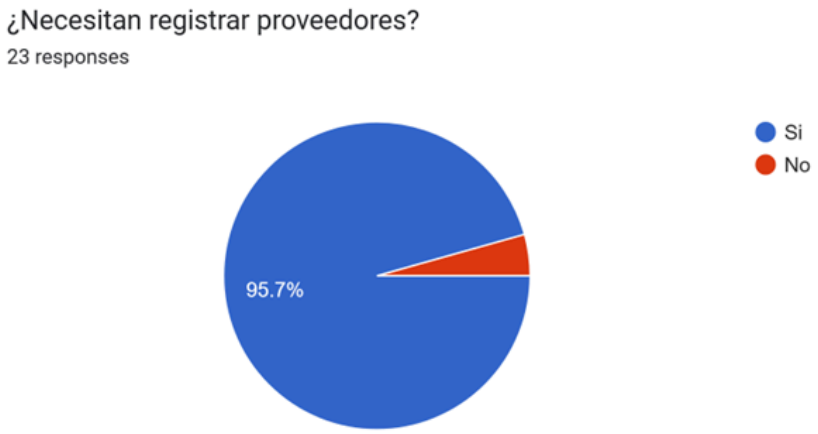
23 responses



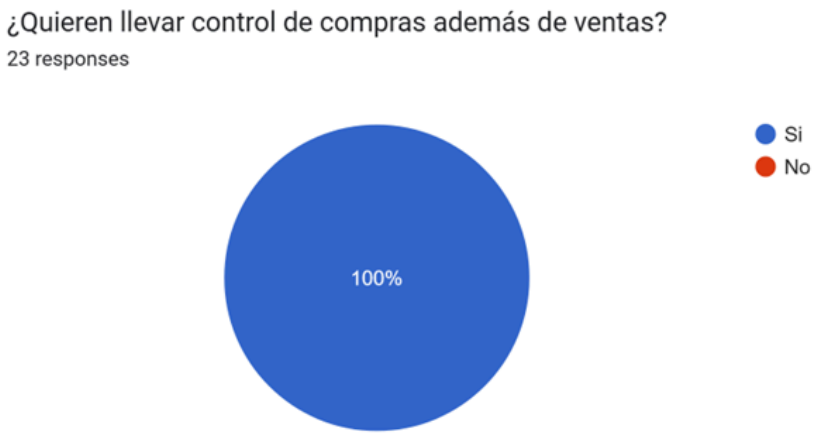
24.


¿Cuántas personas usaran el sistema?
23 responses
2
1
0
2 (8.7%)
2 (8.7%)
2 (8.7%)
1 (4.3%)
.
4
50
3000
Aproximadamente 2...
Mas de 10
No se
multiusuario
nose
todos

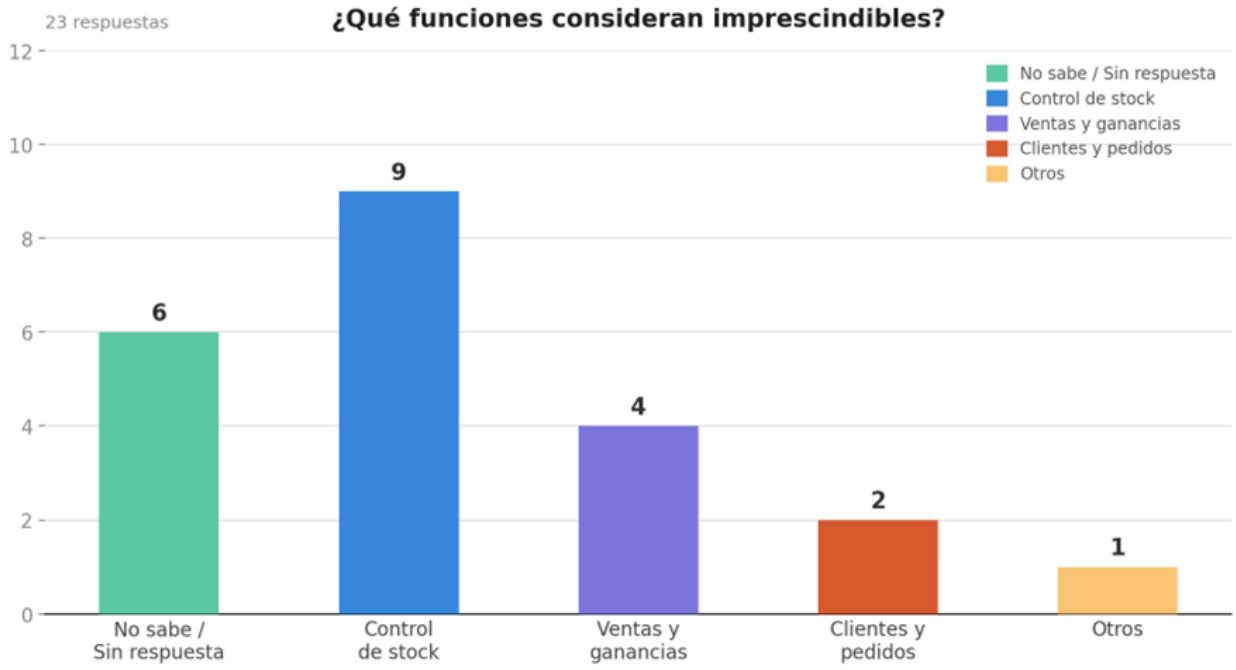
25.


¿Necesitan registrar proveedores?
23 responses
95.7%
Si
No

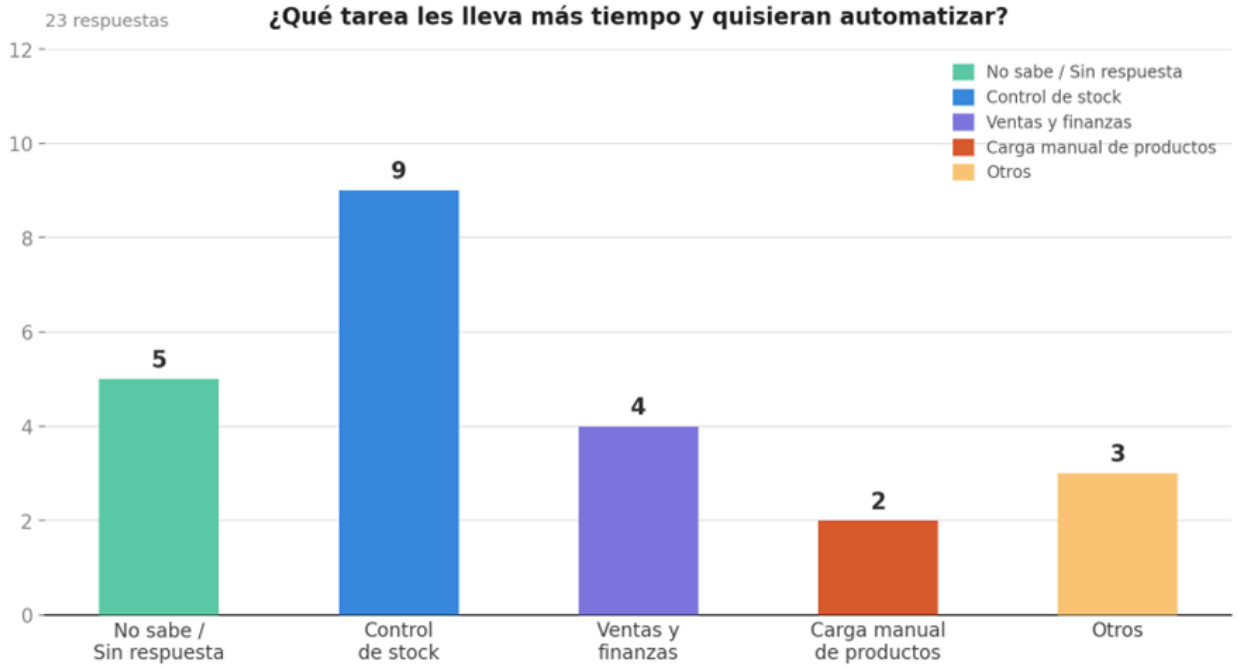
26.


¿Quieren llevar control de compras además de ventas?
23 responses
100%
Si
No

27.


23 respuestas
¿Qué funciones consideran imprescindibles?
12
10
8
6
4
2
0
6
9
4
2
1
No sabe / Sin respuesta
Control de stock
Ventas y ganancias
Clientes y pedidos
Otros
No sabe / Sin respuesta
Control de stock
Ventas y ganancias
Clientes y pedidos
Otros

28.


23 respuestas
¿Qué tarea les lleva más tiempo y quisieran automatizar?
12
10
8
6
4
2
0
No sabe / Sin respuesta
Control de stock
Ventas y finanzas
Carga manual de productos
Otros
5
9
4
2
3
No sabe / Sin respuesta
Control de stock
Ventas y finanzas
Carga manual de productos
Otros

6. Proyect Charter

1. Informacion general del proyecto	
Nombre del proyecto:	**PYMESOFT**
Patrocinador:	**Scrummasters – Dueño Vivero Los Tilos (PO)**
Impacto del proyecto:	Automatizar el manejo de stock y facturación del negocio, evitando errores manuales y optimizando el control de productos, gastos y ventas.

2. Grupo del proyecto

	Nombre	Departamento	E-mail
Project Manager:	Santiago Casquero	PMO	sancasque@gmail.com
Team Members:	Santino Cinti	DEV	santinocinti@gmail.com
	Dante Amarelle	DBA	danteamarelle337@gmail.com
	Ciro Vrdoljak	UX	vrdoljakciro4@gmail.com

3. Stakeholders *(interesados que pueden afectar al Proyecto en forma positive o negativa)*

Empleados del vivero

4. Alcance del proyecto

Propositos del proyecto

Creación de un sistema que permita la gestión de productos, control de stock con precios mayoristas y minoristas, registro de ventas y gastos propios, generación de facturas y cuenta corriente personal de cada cliente con notas de créditos particulares.

Objetivos del Proyecto (En relacion al negocio encarado)

Generar una mejoría en el manejo y control del negocio actual, optimizando su sistema para la venta mayorista, minorista y consumidor final.

Objetivos entregables (manuales de usuario, capacitaciones, etc)

Aplicación de escritorio autogestionable por el usuario propietario y sus empleados.

Ambito en el que se aplicara el uso de la aplicacion

Comercial y administrativo.

Riesgos del Proyecto (en relacion al tiempo/entregas/alcances al public)

Risk	Risk Rating (Hi, Med, Lo)
Diseño	Low
Desarrollo	Medium
Implementacion	Medium

Constraints *List any conditions that may limit the project team's options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).*

External Dependencies *Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?*

5. Estrategia de comunicacion, hace referencia a como va a trabajar el equipo, reunions diarias, semanales, quinceles, por avance de tareas, si van a compartir archivos para confirmer el avance, etc. Frecuencia en la que comunicaran los avances a los patrocinadores.

Metodología Agile (SCRUM) con el PMO, team calls semanales, avance de tareas por GitHub y Sheets, reunión con patrocinadores mensual

6. Notas relevantes.

Aplicación de escritorio, base de datos.

7. Estudio de factibilidad

Estudio de Factibilidad

Introducción

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la viabilidad integral del desarrollo e implementación de un sistema de gestión comercial orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMES). Este análisis contempla dimensiones técnicas, económicas, operativas y comerciales, permitiendo determinar si el proyecto es sustentable en el tiempo y capaz de generar valor tanto para los usuarios como para los desarrolladores.
En el contexto actual, caracterizado por la creciente digitalización de los procesos empresariales y la necesidad de optimización de recursos, las PyMES enfrentan importantes desafíos relacionados con la organización de su información, el control de sus operaciones y la toma de decisiones estratégicas. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas limita su competitividad y reduce su capacidad de adaptación frente a un entorno dinámico.
El sistema propuesto busca responder a estas problemáticas mediante el desarrollo de una solución tecnológica accesible, escalable y orientada a usuarios no técnicos. A través de un modelo de negocio basado en suscripción (Software como Servicio - SaaS), se pretende ofrecer una alternativa económica frente a sistemas complejos o costosos, facilitando la adopción tecnológica en el sector.

Reconocimiento general del sistema

El sistema de gestión comercial propuesto constituye una plataforma digital integral diseñada para centralizar y optimizar los procesos administrativos de pequeños negocios. Su diseño contempla una arquitectura modular que permite gestionar de manera eficiente distintas áreas del comercio, tales como ventas, control de stock, clientes, proveedores y generación de reportes.

Inicialmente, el sistema se implementará en un entorno real (vivero "Los Tilos") con el objetivo de validar su funcionamiento y realizar ajustes en base a la experiencia de uso. Sin embargo, su estructura ha sido concebida para ser adaptable a múltiples rubros, lo que amplía significativamente su potencial de mercado.

El sistema se orienta principalmente a dos tipos de usuarios: administradores y empleados. Los administradores tendrán acceso a funcionalidades avanzadas de control y análisis, mientras que los empleados podrán operar el sistema en tareas diarias como registro de ventas y actualización de stock.

Justificación del Proyecto

Título del Proyecto

PYMESOFT - Sistema de gestión comercial para PyMES

salir de la pantalla completa, pulsa F11

Planteamiento del problema o necesidad

Una gran cantidad de PyMES continúa gestionando sus operaciones mediante métodos manuales o herramientas poco integradas. Esta situación genera una serie de problemáticas que afectan directamente la eficiencia del negocio, entre las cuales se destacan:

- Falta de control preciso del stock
- Errores en el registro de ventas
- Dificultad para gestionar clientes
- Pérdida de información relevante
- Baja capacidad de análisis

Estas limitaciones no solo impactan en la operatividad diaria, sino que también dificultan la toma de decisiones estratégicas, reduciendo la competitividad del negocio.

Antecedentes

En el mercado existen diversas soluciones de software orientadas a la gestión comercial. Sin embargo, muchas de ellas presentan características que limitan su adopción en el segmento PyME, tales como:

Costos elevados de implementación
Interfaces complejas
Funcionalidades excesivas o innecesarias
Falta de adaptación a contextos locales

Estas limitaciones generan una brecha entre la oferta tecnológica existente y las necesidades reales de los pequeños comercios.

Justificación del proyecto

El desarrollo del sistema se justifica por la necesidad de brindar una herramienta que:

- Sea accesible económicamente
- Posea una interfaz simple e intuitiva
- Se adapte a múltiples rubros comerciales
- Permita una implementación rápida

Además, el proyecto presenta un valor agregado desde el punto de vista académico, ya que integra conocimientos de programación, bases de datos, diseño de interfaces y gestión de proyectos.

Descripción del proyecto

El sistema de gestión comercial contará con los siguientes módulos principales:

- Gestión de productos
- Control de stock en tiempo real
- Registro de ventas
- Gestión de clientes
- Cuentas corrientes
- Reportes básicos

Cada uno de estos módulos estará diseñado para interactuar de manera integrada, permitiendo una visión completa del negocio.

Plan Estratégico y Objetivo del Proyecto

Visión

Ser una solución líder en la digitalización de PyMES, destacándose por su simplicidad, accesibilidad y capacidad de adaptación.

Misión

Desarrollar una herramienta tecnológica que optimice la gestión comercial de pequeños negocios, mejorando su eficiencia y competitividad.

Valores

- Innovación
- Simplicidad
- Eficiencia
- Compromiso
- Escalabilidad

Objetivo del Proyecto

Corto plazo: implementación local

Mediano plazo: expansión regional

Largo plazo: comercialización nacional

Entorno socioeconómico y legal

Entorno económico

El proyecto se desarrolla en un contexto económico caracterizado por la inflación y la necesidad de optimización de recursos. En este escenario, las PyMES buscan herramientas que les permitan mejorar su eficiencia sin incurrir en altos costos.

Entorno Legal

Desde el punto de vista legal, la empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), cumpliendo con los requisitos establecidos por la normativa vigente, incluyendo inscripción en organismos fiscales y cumplimiento de obligaciones impositivas.

Estudio de Mercado

Análisis de la demanda

La demanda de sistemas de gestión comercial se encuentra en crecimiento, impulsada por la digitalización y la necesidad de optimización en los negocios.

Se proyecta un crecimiento progresivo en la adopción del sistema, comenzando con una implementación local y expandiéndose a otros comercios.

Año	Clientes
1	10
2	25
3	50

Año 1 [redacted]
Año 2 [redacted]
Año 3 [redacted]

Análisis de la oferta

El mercado presenta una amplia variedad de soluciones, pero muchas no están orientadas específicamente a PyMES, lo que genera una oportunidad para el proyecto.

Problemas actuales del mercado:

- Sistemas caros
- Complejidad
- Mala UX

Factor	Competencia	Proyecto
Precio	Alto	Bajo
Usabilidad	Media	Alta
Adaptabilidad	Baja	Alta

Comercialización

Producto

Software de gestión comercial basado en la nube.

Precio y Volumen de Ventas

Se establece un modelo de suscripción mensual de aproximadamente $18.000 ARS.

Concepto	Costo
Infraestructura	50 USD
Mantenimiento	Incluido

Plaza

Distribución digital.

Promoción y Publicidad

La estrategia de promoción y publicidad del proyecto tiene como objetivo dar a conocer el sistema de gestión comercial, captar nuevos clientes y fidelizar a los

usuarios, asegurando un crecimiento sostenido del negocio. El enfoque adoptado se basa en herramientas de bajo costo y alto impacto, orientadas principalmente a PyMES y comercios locales.

La estrategia se estructura en tres etapas fundamentales: atracción, conversión y fidelización. En primer lugar, se busca atraer potenciales clientes mediante el uso de redes sociales como Instagram y Facebook, donde se publicarán contenidos demostrativos del sistema, destacando sus beneficios, facilidad de uso y aplicabilidad en distintos rubros. En segundo lugar, la conversión se logra a través de publicidad digital segmentada y contacto directo con comercios, realizando demostraciones prácticas del sistema. Finalmente, la fidelización se basa en ofrecer un servicio de calidad, soporte continuo y una buena experiencia de usuario, incentivando además el boca a boca como herramienta de crecimiento.

Desde el punto de vista económico, la estrategia contempla un presupuesto reducido de aproximadamente USD 15 mensuales, destinado principalmente a publicidad en redes sociales y material promocional. Esta inversión inicial es coherente con la etapa del proyecto y permite escalar progresivamente en función del crecimiento de clientes.

Estrategias digitales y contacto directo

Atracción → Conversión → Fidelización

[redacted] [redacted] [redacted]

(Redes) **(Ventas)** **(Clientes fieles)**

Redes Sociales [redacted]

Publicidad Digital [redacted]

Venta Directa [redacted]

Boca a Boca [redacted]

Estudio Técnico

El sistema utilizará tecnologías modernas como:

- React (frontend)
- Python (backend)
- MySQL (base de datos)

Tamaño del Proyecto

El tamaño del proyecto se determina en función de tres variables principales: capacidad operativa del sistema, volumen de usuarios y alcance funcional.

En este caso, el sistema de gestión comercial se clasifica como un **proyecto de tamaño mediano**, debido a las siguientes características:

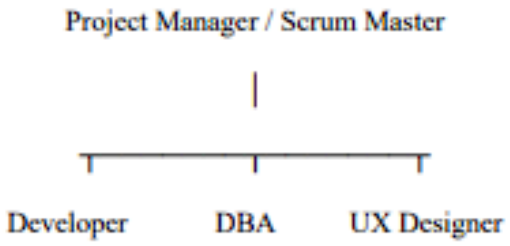
- Manejo de múltiples módulos integrados (ventas, stock, clientes, reportes)
- Capacidad multiusuario simultáneo
- Base de datos relacional estructurada
- Arquitectura escalable (SaaS)

Organización

Estructura de la organización

El proyecto adopta una estructura organizacional **horizontal**, típica de equipos ágiles, donde se prioriza la comunicación directa, la colaboración interdisciplinaria y la toma de decisiones rápida.

A diferencia de modelos jerárquicos tradicionales, este enfoque permite una mayor adaptabilidad frente a cambios en los requerimientos del sistema.



Recurso humano

El equipo está compuesto por cuatro integrantes con roles definidos, pero con participación colaborativa.

Rol	Cantidad	Horas semanales	Responsabilidad
PM	1	10	Coordinación
DEV	1	15	Desarrollo
DBA	1	12	Base de datos
UX	1	10	Interfaz

Total estimado: 47 horas semanales

Cronograma de trabajo

El proyecto tendrá una duración estimada de entre **24 a 30 semanas (6-7 meses)**, dividido en sprints.

Fase	Duración	Actividad
Análisis	2-3 semanas	Relevamiento
Diseño	3-4 semanas	UX + arquitectura
Desarrollo	12-14 semanas	Sprints
Testing	4-5 semanas	Validación
Implementación	3-4 semanas	Deploy

Durante el desarrollo se realizarán las siguientes reuniones:

- **Sprint Planning/Retro:** planificación y análisis de tareas mensual
- **Daily Scrum:** reunión diaria breve

Herramientas de Gestión

Se utilizarán herramientas específicas para el trabajo ágil:

- Jira → gestión de tareas
- GitHub → control de versiones
- Figma → diseño de interfaz
- Google Drive → documentación

Riesgos Operativos

Riesgo	Impacto	Probabilidad
Retrasos	Medio	Medio
Errores técnicos	Alto	Medio
Falta de coordinación	Medio	Bajo

Evaluación Financiera

Concepto	USD
Desarrollo	2000
UX	200
Marketing	100

Inversión

La inversión del proyecto comprende el conjunto de recursos necesarios para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de gestión comercial. Para su correcta evaluación, se clasifica en tres categorías principales: **activos fijos, activos intangibles (o nominales) y capital de trabajo**.

Esta clasificación permite identificar claramente la naturaleza de cada gasto, así como determinar el costo total del proyecto y su impacto en la viabilidad económica.

Los activos fijos corresponden a los bienes tangibles necesarios para el desarrollo del sistema, tales como equipos informáticos o dispositivos de prueba. En este caso, el proyecto presenta una ventaja significativa, ya que no requiere inversión adicional en hardware, dado que el equipo de desarrollo dispone de los recursos necesarios. Por lo tanto, el costo en este rubro se considera nulo.

Los activos intangibles representan el núcleo del proyecto, ya que incluyen el desarrollo del software, diseño del sistema, pruebas y planificación. Estos activos constituyen el valor principal del sistema, dado que implican el conocimiento técnico y el trabajo profesional invertido en la creación del producto.

El capital de trabajo incluye los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema una vez implementado. Estos costos son recurrentes y permiten mantener la operatividad del servicio.

Incluyen principalmente:

- Servicios de hosting
- Base de datos
- Marketing inicial
- Soporte técnico

Concepto	Tipo de inversión	Costo estimado (USD)
Equipos informáticos	Activo fijo	0
Desarrollo del sistema	Activo intangible	2000
Diseño UX/UI	Activo intangible	200
Hosting (primer mes)	Capital de trabajo	20
Base de datos (primer mes)	Capital de trabajo	20
Marketing inicial	Capital de trabajo	110
Soporte e imprevistos	Capital de trabajo	100
TOTAL		**2450 USD**

En base al análisis realizado, se concluye que el proyecto presenta una estructura de inversión eficiente, con bajo requerimiento de capital inicial y una alta concentración en activos estratégicos (software).

Esta configuración reduce el riesgo financiero y favorece la escalabilidad del sistema, permitiendo que los ingresos generados puedan reinvertirse para potenciar su crecimiento.

Ingresos y Gastos

El análisis de ingresos y gastos permite evaluar la capacidad del proyecto para generar beneficios económicos sostenibles en el tiempo. En este apartado se detallan las fuentes de ingresos del sistema, así como los costos asociados a su operación, con el objetivo de estimar su comportamiento financiero anual.

Generación de ingresos

El proyecto adopta un modelo de negocio basado en **Software como Servicio (SaaS)**, mediante el cual los clientes (PyMES) abonarán una suscripción mensual para acceder al sistema.

Actividad generadora de ingresos

La principal fuente de ingresos será:

- Suscripción mensual al sistema de gestión comercial

Este servicio incluye:

- Uso completo del sistema
- Almacenamiento de datos
- Soporte técnico
- Actualizaciones del sistema

Precio del servicio

Para estimar los ingresos, se consideran los siguientes supuestos:

- Crecimiento progresivo de clientes
- Expansión local en etapas iniciales
- Estabilidad en el precio durante el primer período

Año	Clientes promedio	Ingreso mensual (ARS)	Ingreso anual (ARS)
1	10	$180.000	$2.160.000
2	25	$450.000	$5.400.000
3	50	$900.000	$10.800.000

Estimación de gastos

- Mensuales

Concepto	Costo mensual (USD)
Hosting	20
Base de datos	20
Mantenimiento técnico	20
Marketing digital	10
Soporte e imprevistos	10
TOTAL	**80 USD**

- Anuales

Concepto	Costo anual (USD)
Infraestructura	720
Marketing	120
Soporte	120
TOTAL	**960 USD**

Se concluye que el proyecto presenta una estructura económica favorable, caracterizada por:

- Ingresos recurrentes
- Gastos controlados
- Alta escalabilidad
- Rentabilidad creciente

Esto confirma la viabilidad económica del sistema y su potencial como modelo de negocio sostenible en el tiempo.

Financiamiento

El financiamiento del proyecto tiene como objetivo cubrir la inversión inicial necesaria para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento del sistema de gestión comercial. Para ello, se analizan las distintas fuentes de financiamiento disponibles en el mercado y se determina la alternativa más adecuada en función de las características del proyecto.

Modelo de financiamiento adoptado

Luego de analizar las distintas alternativas, se ha determinado que el proyecto se financiará exclusivamente mediante recursos propios, es decir, a través del aporte directo de los integrantes del equipo de desarrollo. El monto total de la inversión inicial, estimado en aproximadamente USD 2450, será cubierto en su totalidad por los participantes del proyecto, sin recurrir a financiamiento externo ni a endeudamiento.

Esta decisión se fundamenta en varios factores. En primer lugar, el bajo costo de inversión requerido permite que el proyecto sea financiado con recursos propios sin generar una carga financiera significativa. En segundo lugar, la

ausencia de deuda reduce considerablemente el riesgo financiero, ya que no existen obligaciones de pago ni compromisos con terceros que puedan comprometer la continuidad del proyecto. En tercer lugar, el financiamiento propio garantiza la independencia en la toma de decisiones, permitiendo al equipo definir libremente la dirección estratégica, el desarrollo del sistema y la distribución de los beneficios.

Además, este modelo resulta especialmente adecuado para emprendimientos tecnológicos en etapas iniciales, donde los ingresos aún no están consolidados y es necesario mantener flexibilidad operativa. El uso de recursos propios permite adaptar el desarrollo del proyecto en función de los resultados obtenidos, sin presiones externas.

Recuperación de la inversión

En cuanto a la recuperación de la inversión, esta se realizará a través de los ingresos generados por el sistema, mediante el modelo de suscripción mensual. Se estima que, en función del crecimiento proyectado de clientes y la estructura de ingresos establecida, la inversión podrá recuperarse en el corto o mediano plazo, lo cual refuerza la viabilidad económica del proyecto.

Por otro lado, dado que el financiamiento del proyecto no contempla préstamos ni créditos financieros, no es necesario elaborar un servicio de deuda. Esto representa una ventaja significativa, ya que elimina la necesidad de realizar pagos periódicos obligatorios, así como los costos asociados a intereses y otros cargos financieros.

Conclusión del financiamiento

En conclusión, el financiamiento mediante recursos propios constituye la alternativa más adecuada para el proyecto, ya que permite iniciar el desarrollo del sistema con una estructura financiera sólida, sin generar endeudamiento y manteniendo la independencia en la gestión. Esta modalidad reduce los riesgos asociados y favorece un crecimiento progresivo y sostenible del proyecto en el tiempo.

Estados Financieros Proyectados

Los estados financieros proyectados permiten analizar la viabilidad económica del proyecto a partir de la estimación de ingresos, costos y resultados en un período determinado. En este caso, se elaboran proyecciones a tres años, considerando el crecimiento esperado del sistema y su modelo de negocio basado en suscripción (SaaS).

A partir de la información previamente desarrollada (inversión inicial, ingresos y gastos), se presentan los siguientes estados financieros:

- Estado de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Balance General

Estado de resultados proyectado

El estado de resultados muestra la rentabilidad del proyecto en un período determinado, permitiendo identificar si el negocio genera ganancias o pérdidas.

Supuestos utilizados

- Precio mensual: $18.000 ARS
- Crecimiento de clientes progresivo
- Gastos operativos constantes
- Tipo de cambio estimado incluido en costos

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3
Ingresos	$2.160.000	$5.400.000	$10.800.000
Costos operativos	$960.000	$960.000	$960.000
Resultado neto	$1.200.000	$4.440.000	$9.840.000

Flujo de efectivo proyectado

El flujo de efectivo permite analizar la entrada y salida real de dinero, siendo clave para evaluar la liquidez del proyecto.

Año	Ingresos	Egresos	Flujo Neto
0	0	-$2.450 USD	-$2.450 USD
1	$2.160.000	$960.000	$1.200.000
2	$5.400.000	$960.000	$4.440.000
3	$10.800.000	$960.000	$9.840.000

Balance General Proyectado

El balance general muestra la situación patrimonial del proyecto en un momento determinado, clasificando los recursos en:

- Activos
- Pasivos
- Patrimonio

Concepto	Año 1 (USD)	Año 2 (USD)	Año 3 (USD)
ACTIVO			
Efectivo	2.040	8.580	22.620
Activo no corriente (software)	2.450	2.450	2.450
TOTAL ACTIVO	4.490	11.030	25.070
PASIVO			
Pasivos	0	0	0
TOTAL PASIVO	0	0	0
PATRIMONIO			
Capital inicial	2.450	2.450	2.450
Resultados acumulados	2.040	8.580	22.620
TOTAL PATRIMONIO	4.490	11.030	25.070

Flujo de Fondos Netos

El flujo de fondos se construye considerando la inversión inicial, los ingresos proyectados y los gastos operativos.

Año	Ingresos (USD)	Gastos (USD)	Flujo Neto (USD)
0	0	2.450	-2.450
1	3.000	960	2.040
2	7.500	960	6.540
3	15.000	960	14.040

Año 0 [redacted] (egreso)

Año 1 [redacted]

Año 2 [redacted]

Año 3 [redacted]

Valor Actual Neto (VAN)

El VAN permite determinar el valor actual de los flujos futuros descontados a una tasa del 10% anual.

Año	Flujo Neto (USD)	Factor de descuento	Flujo actualizado (USD)
1	2.040	1 / 1.1	1.855
2	6.540	$1 / (1.1)^2$	5.405
3	14.040	$1 / (1.1)^3$	10.551

Tasa Interna de Retorno (TIR)

- TIR estimada: 85% – 95%

Relación Beneficio / Costo

Concepto	Valor (USD)
Beneficios actualizados	17.811
Inversión inicial	2.450
Relación B/C	**7.27**

- Por cada USD 1 invertido → se generan USD 7.27
- Relación ampliamente superior a 1
- Alta eficiencia económica

Analisis Integrado

Indicador	Resultado	Evaluación
VAN	15.361 USD	Muy positivo
TIR	85% – 95%	Muy alta
B/C	7.27	Excelente

Conclusión del flujo de fondos

El análisis del flujo de fondos netos y los indicadores financieros permite concluir que el proyecto presenta una **alta viabilidad económica y financiera**. La inversión inicial es recuperada en un corto plazo, los ingresos crecen de manera sostenida y los costos se mantienen controlados, lo que genera una rentabilidad creciente a lo largo del tiempo.

Asimismo, los indicadores calculados muestran resultados altamente favorables: un VAN significativamente positivo, una TIR muy superior a la tasa de referencia y una relación beneficio/costo ampliamente mayor a uno. Esto confirma que el proyecto no solo es rentable, sino que también representa una oportunidad de inversión eficiente y sostenible.

En consecuencia, se concluye que la implementación del sistema de gestión comercial resulta económicamente conveniente y presenta un alto potencial de crecimiento dentro del mercado de soluciones digitales para PyMES.

Beneficios esperados del proyecto

El proyecto de desarrollo del sistema de gestión comercial presenta múltiples beneficios tanto a nivel económico como operativo y estratégico. En primer lugar, desde el punto de vista financiero, se espera la generación de ingresos recurrentes mediante el modelo de suscripción mensual, lo cual garantiza estabilidad económica y crecimiento sostenido en el tiempo. Asimismo, el bajo costo operativo y la escalabilidad del sistema permiten obtener márgenes de rentabilidad elevados a medida que aumenta la cantidad de clientes.

En segundo lugar, a nivel operativo, el sistema permitirá a los usuarios optimizar la gestión de sus negocios, facilitando el control de ventas, stock y clientes en una única plataforma. Esto se traduce en un ahorro significativo de tiempo, reducción de errores manuales y mejora en la toma de decisiones, lo cual incrementa la eficiencia de las PyMES que utilicen el servicio.

Por otro lado, desde una perspectiva estratégica, el proyecto presenta un alto potencial de crecimiento, ya que el sistema puede adaptarse a múltiples rubros y expandirse a nuevos mercados geográficos. La naturaleza digital del producto permite escalar el negocio sin necesidad de incrementar significativamente los costos, lo cual constituye una ventaja competitiva relevante.

Finalmente, también se destacan beneficios para el equipo desarrollador, tales como la adquisición de experiencia profesional, el desarrollo de habilidades técnicas y de gestión, y la posibilidad de consolidar un emprendimiento tecnológico propio.

Resumen de beneficios

Impacto del proyecto

Negocio del cliente ↑

Eficiencia ↑

Ingresos ↑

Costos ↓

Errores ↓

Cuantificación de beneficios

La cuantificación de beneficios se realizó comparando los costos del sistema actual con los del sistema propuesto, considerando variables operativas clave en la gestión de comercios. Los resultados muestran una reducción significativa en los costos asociados al tiempo administrativo, errores de stock, pérdidas operativas y uso de recursos físicos. En términos económicos, el sistema genera un beneficio total estimado de USD 9.660 por cliente a lo largo de su vida útil de tres años, lo cual evidencia un impacto positivo significativo en la eficiencia y rentabilidad de los usuarios.

Variable	Costo Sma. Actual (A) USD/año	Costo Sma. Propuesto (B) USD/año	Beneficio (A-B) USD/año	Vida Útil (años)	Total USD
Tiempo administrativo	1.800	900	900	3	2.700
Errores de stock	1.200	300	900	3	2.700
Pérdidas por desorganización	900	200	700	3	2.100
Atención al cliente	1.000	500	500	3	1.500
Uso de papel y registros	300	80	220	3	660
TOTAL	—	—	—	—	**9.660 USD**

8. Proyección y justificación del sistema

8.1. Proyección del Sistema

Aunque el sistema de gestión comercial para el vivero “Los Tilos” surge como un proyecto académico de 7mo año, su diseño está orientado a ser escalable y aplicable en entornos reales de pequeñas y medianas empresas.

- **Corto Plazo (Implementación y Validación):**
  El sistema será implementado en el vivero real como entorno de prueba. En esta etapa se buscará detectar errores, mejorar la usabilidad y ajustar las funcionalidades según las necesidades reales del negocio. Esto permitirá validar el sistema en condiciones reales de trabajo y garantizar su correcto funcionamiento.

- **Mediano Plazo (Expansión Local):Una vez estabilizado, el sistema podrá ofrecerse a otros comercios cercanos, especialmente pequeños negocios que presentan problemáticas similares. Se propondrá un modelo de adopción a bajo costo para facilitar su implementación y recopilar retroalimentación de distintos usuarios, mejorando así el producto.**

- **Largo Plazo (Escalabilidad y Comercialización): A futuro, el sistema podrá evolucionar hacia un producto comercial completo, incorporando soporte técnico, actualizaciones constantes y un modelo de membresía. También se podrá ampliar su alcance a distintos rubros comerciales, no solo viveros, adaptando el sistema a diferentes necesidades de gestión.**

8.2. Justificación del Sistema

El desarrollo de este sistema se justifica a partir de tres aspectos principales:

1. **Necesidades de PyMES: Muchos pequeños y medianos comercios, como el vivero “Los Tilos”, gestionan sus operaciones de manera manual o con herramientas poco integradas, lo que genera errores en el control de stock, ventas y clientes. Este sistema permite centralizar la información, reducir errores y mejorar la eficiencia en la gestión diaria.**

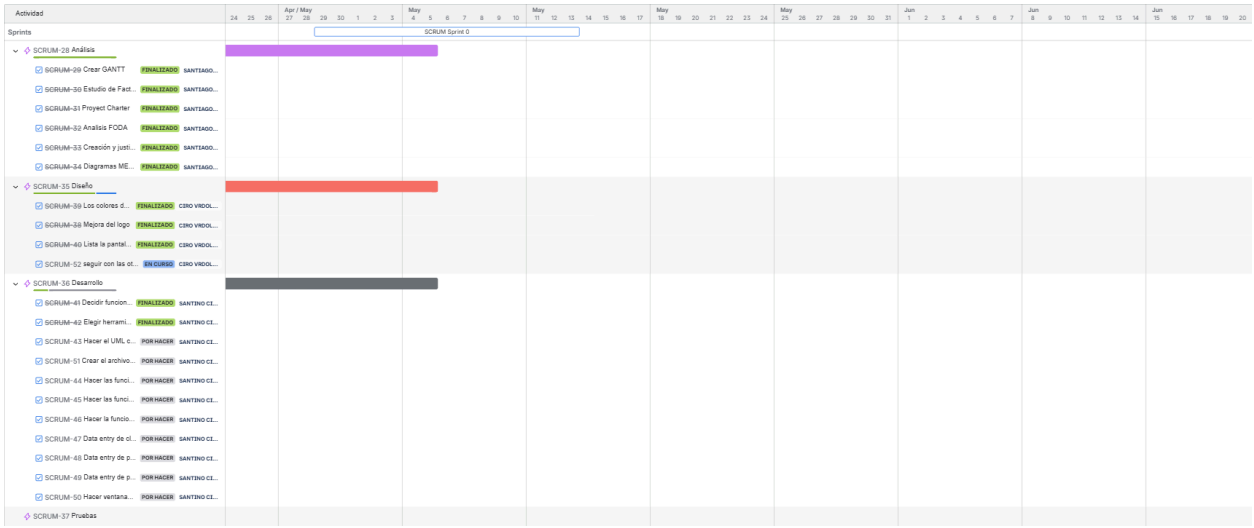
2. **Accesibilidad y Simplicidad de Uso: A diferencia de otros sistemas de gestión más complejos, este proyecto está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso para personas con pocos conocimientos tecnológicos. Esto facilita su adopción y reduce la necesidad de capacitación técnica.**

3. **Aplicación Práctica del Conocimiento: Desde el punto de vista académico, el proyecto permite integrar conocimientos de programación, bases de datos, diseño de interfaces y gestión de proyectos. Además, simula un entorno real de desarrollo de software, preparando al equipo para futuros desafíos profesionales.**

Resumen de Impacto

El sistema no solo digitaliza procesos que actualmente son manuales, sino que mejora la organización interna del negocio y permite una mejor toma de decisiones. Al automatizar tareas como la facturación, el control de stock y la gestión de clientes, se reduce el margen de error y se optimiza el tiempo de trabajo, generando un impacto positivo en la productividad del comercio.

9. Creacion del GANTT:



10. Creación y justificación del ambiente de desarrollo y producción

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión comercial orientado a pequeñas y medianas empresas (PyMES), tomando como caso real el vivero “Los Tilos”. Surge como respuesta a la problemática actual de muchos comercios que gestionan sus operaciones de forma manual o con herramientas no integradas, lo que genera desorganización, errores en el control de stock, dificultades en la gestión de ventas y una limitada capacidad de análisis del negocio.

El sistema está diseñado con un enfoque en la simplicidad, accesibilidad y usabilidad, permitiendo que personas con conocimientos básicos de informática puedan utilizarlo sin inconvenientes.

La plataforma integrará funcionalidades como:

- **Gestión de productos (alta, baja y modificación)**
- **Registro y gestión de proveedores**
- **Control de stock en tiempo real Sistema de facturación**

- **Gestión de clientes (mayoristas, minoristas y consumidor final)**
- **Registro de ventas y cuentas corrientes**
- **Reportes básicos para la toma de decisiones**

El objetivo principal es centralizar la información del negocio en un único sistema, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo errores administrativos.

Innovación del Proyecto (¿Qué lo hace diferente?)

Este sistema se diferencia de otras soluciones por:

- **Enfoque en usuarios no técnicos: interfaz simple, clara e intuitiva.**

- **Adaptación a pequeños comercios reales: no está pensado para grandes empresas, sino para negocios como viveros, kioscos o ferreterías.**
- **Implementación progresiva: se prueba primero en un caso real (vivero), permitiendo mejorar el sistema con feedback directo.**
- **Bajo costo y accesibilidad: pensado como una solución económica frente a sistemas complejos o costosos.**
- **Escalabilidad: preparado para crecer y convertirse en un servicio más completo a futuro.**

Análisis FODA

Fortalezas

- **Sistema adaptado a necesidades reales (caso vivero)**
- **Interfaz sencilla y fácil de usar**
- **Centralización de la información**
- **Bajo costo de implementación**

Oportunidades

- **Crecimiento del mercado de digitalización de PyMES**
- **Posibilidad de expandirse a otros rubros**
- **Implementación como servicio (SaaS)**
- **Demanda de soluciones simples en negocios pequeños**

Debilidades

- **Proyecto en etapa inicial**
- **Falta de experiencia real en implementación masiva**
- **Dependencia de pruebas en pocos casos reales**
- **Funcionalidades limitadas en primeras versiones**

Amenazas

- **Competencia con software ya establecido**
- **Resistencia al cambio por parte de usuarios**
- **Problemas técnicos o de implementación**
- **Cambios en regulaciones (facturación, impuestos, etc.)**

Relación con el Ambiente de Desarrollo y Producción

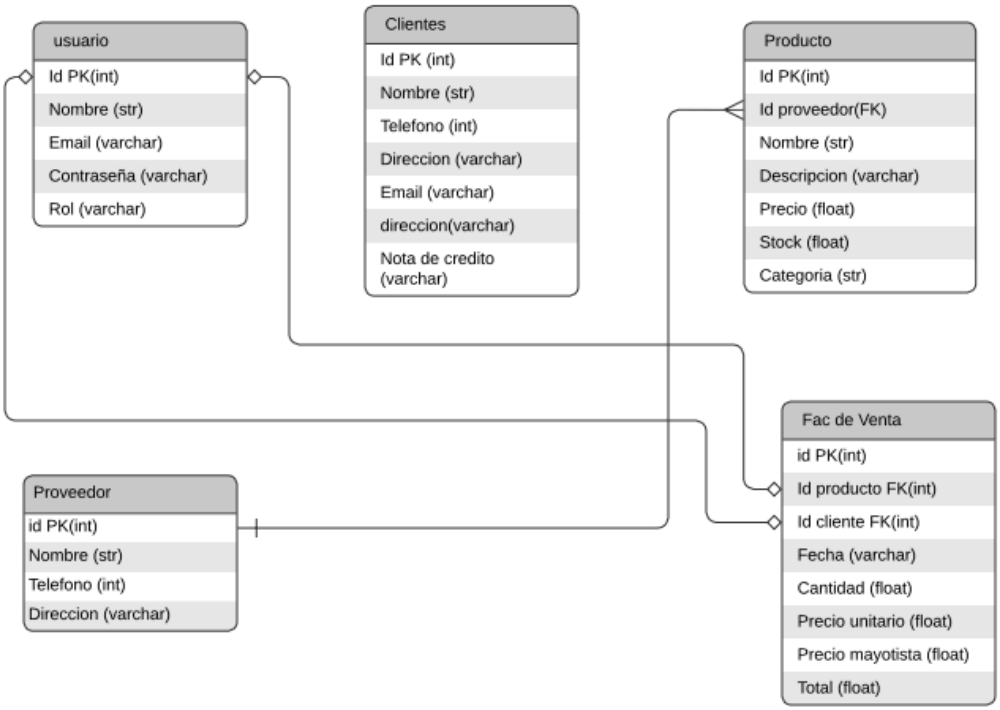
El proyecto utiliza una arquitectura moderna basada en la separación de entornos, lo que permite un desarrollo seguro y escalable:

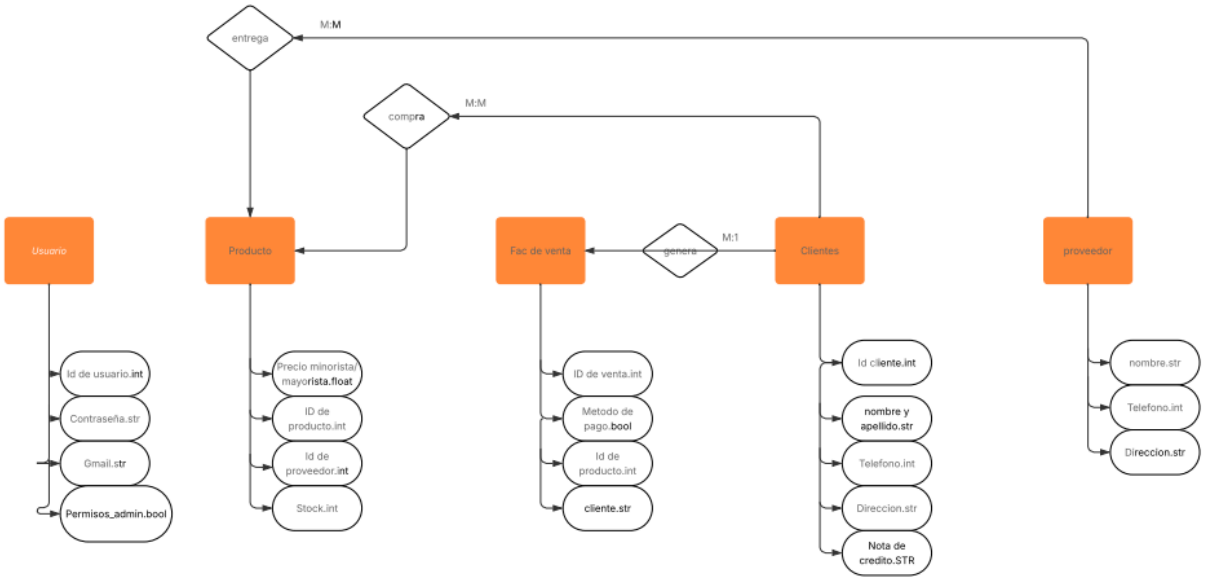
- **En el ambiente de desarrollo, se construyen y prueban las funcionalidades del sistema de forma local, utilizando herramientas como Node.js, React, Docker y PostgreSQL. Esto permite detectar errores sin afectar a los usuarios.**

- **En el ambiente de producción, el sistema se despliega en la nube mediante servicios como Vercel, Railway o Supabase, garantizando disponibilidad, seguridad y buen rendimiento para los usuarios finales.**

Esta separación permite mejorar continuamente el sistema sin interrumpir su funcionamiento en entornos reales.

11. MER y MR




entrega
M:M
compra
M:M
Usuario
Producto
Fac de venta
genera
M:1
Clientes
proveedor
Id de usuario.int
Contraseña.str
Gmail.str
Permisos_admin.bool
Precio minorista/ mayorista.float
ID de producto.int
Id de proveedor.int
Stock.int
ID de venta.int
Metodo de pago.bool
Id de producto.int
cliente.str
Id cliente.int
nombre y apellido.str
Telefono.int
Direccion.str
Nota de credito.STR
nombre.str
Telefono.int
Direccion.str